# SESUR CRM : Pages et architecture technique

Auteur : Daril Arale, Service IT. Version 0.1, à valider. Document dérivé de l'analyse fonctionnelle v1.0 et de la conception UML v0.2. 16 octobre 2026.

## 1. Objet

Ce document dresse la liste des pages dont le CRM aura besoin et propose une architecture technique. Les choix techniques sont des hypothèses à valider (section 8 de l'analyse). L'architecture privilégie la simplicité, la modularité et la sécurité, pour une petite équipe IT.

## 2. Liste des pages du CRM

Les routes sont indicatives. Rôles : **Adm** (administrateur), **Dir** (direction), **RC** (responsable commercial), **Com** (commercial), **SAV** (agent SAV), **RSAV** (responsable SAV), **Mkt** (marketing). Les lots sont ceux de l'analyse. Au total : environ 55 à 60 écrans.

### 2.1 Pages transverses (lot 1)

| Page | Contenu | Rôles |
|---|---|---|
| Connexion | Identifiant et mot de passe, double authentification si activée | Tous |
| Mot de passe oublié / réinitialisation | Lien à durée limitée | Tous |
| Première connexion | Changement du mot de passe, activation de la double authentification | Tous |
| Mon profil | Informations, mot de passe, double authentification, préférences de notification | Tous |
| Notifications | Centre de notifications (rappels, alertes SLA, approbations) | Tous |
| Recherche globale | Prospects, clients, contacts, opportunités, tickets | Tous |
| Pages d'erreur | 403, 404, 500, session expirée | Tous |

### 2.2 Administration (lot 1)

| Page | Contenu |
|---|---|

| Page | Contenu |
|---|---|
| Utilisateurs (liste, fiche, création) | Statut actif/inactif, équipe, responsable hiérarchique |
| Rôles et permissions | Matrice ressource × action × périmètre (propre, équipe, tout) |
| Équipes | Membres et responsable |
| Catalogue produits/services (liste, fiche) | Référence, prix, statut |
| Paramétrage du pipeline | Étapes, probabilités, motifs de perte |
| Règles SLA | Délais par priorité, calendrier ouvré, pauses, seuils d'alerte, escalade |
| Modèles de messages | E-mail, SMS, WhatsApp |
| Paramètres généraux | Taxes, numérotation, sources de prospects |
| Journal d'audit | Filtres par utilisateur, action, date, cible |
| Intégrations et journaux d'intégration | État, erreurs, reprise (lot 4) |
| Import de données | Fichier, mappage, aperçu des doublons, validation |

### 2.3 Référentiel relationnel (lot 1)

| Page | Rôles |
|---|---|
| Prospects : liste (tableau avec filtres) et vue Kanban | Com, RC |
| Création d'un prospect, avec alerte de doublon et choix : ouvrir la fiche, fusionner ou créer quand même | Com, RC |
| Fiche prospect : infos, score, historique, tâches, interactions, bouton « Convertir en client » | Com, RC |
| Clients et organisations : liste et fiche (contacts, opportunités, contrats, tickets, historique) | Com, RC, SAV, Dir |
| Contacts : liste et fiche (consentements, préférences, interactions) | Com, RC, SAV, Mkt |
| Fusion de doublons | RC, Adm |
| Interactions : journal global et formulaire d'ajout | Com, RC, SAV |

| Page | Rôles |
|---|---|
| (appel, e-mail, réunion, note) | |

### 2.4 Activité commerciale (lot 2)

| Page | Rôles |
|---|---|
| Pipeline : Kanban par étape et vue liste | Com, RC |
| Fiche opportunité : étape, montant, probabilité, prochaine action, devis, activités | Com, RC |
| Clôture gagnée / perdue (modale avec motif obligatoire) | Com, RC |
| Agenda: jour, semaine, mois | Com, RC |
| Tâches : mes tâches, tâches de l'équipe, formulaire | Com, RC |
| Rendez-vous : formulaire et compte rendu | Com, RC |
| Devis : liste, éditeur (lignes, remises, taxes, totaux), versions | Com, RC |
| File d'approbation des devis | RC |
| Aperçu et envoi du devis | Com, RC |
| Tableau de bord commercial | Com |
| Tableau de bord manager | RC, Dir |

### 2.5 SAV et contrats (lot 3)

| Page | Rôles |
|---|---|
| Tickets : liste avec filtres statut/priorité/SLA et vue file d'attente | SAV, RSAV |
| Création d'un ticket | SAV |
| Fiche ticket : commentaires, pièces jointes, chrono SLA, historique, escalade | SAV, RSAV |
| Tickets en retard ou escaladés | RSAV |
| Contrats : liste, fiche (dates, valeur, pièces jointes), alertes d'échéance | RC, Dir |

| Page | Rôles |
|---|---|
| Tableau de bord SAV | RSAV, Dir |

### 2.6 Marketing et pilotage avancé (lot 5)

| Page | Rôles |
|---|---|
| Segments : liste et éditeur de critères avec aperçu du nombre de contacts | Mkt |
| Campagnes : liste, assistant de création, envoi test, planification, résultats | Mkt |
| Consentements et listes d'exclusion | Mkt, Adm |
| Configuration du scoring | RC, Adm |
| Rapports et exports (filtrables, selon les droits) | RC, Dir |

### 2.7 Pages publiques sans accès au CRM

Les clients et prospects n'ont pas de compte. Pages publiques prévues : désinscription, centre de préférences et formulaire de demande SAV (optionnel).

## 3. Architecture proposée

### 3.1 Vue d'ensemble

L'architecture est un **monolithe modulaire** : une seule application serveur, découpée en modules métier étanches, plus un worker pour les tâches de fond. Les microservices seraient prématurés ; les modules permettent d'en extraire un plus tard si nécessaire.

| Composant | Rôle | Communique avec |
|---|---|---|
| Navigateur (application React) | Interface utilisateur responsive | Reverse proxy, en HTTPS |
| Reverse proxy (Nginx) | TLS, compression, limitation de débit | API CRM |
| API CRM (modules métier) | Règles métier, permissions, validations | PostgreSQL, Redis, stockage fichiers, passerelle |
| PostgreSQL | Données métier et journal d'audit | API, worker |
| Redis | Sessions, cache, files de jobs | API, worker |
| Stockage fichiers (compatible S3, chiffré) | Devis PDF, contrats, pièces jointes | API |

| Composant | Rôle | Communique avec |
|---|---|---|
| Worker (même code, autre processus) | Planificateur SLA et rappels, envoi des campagnes par lots, reprises d'intégration | PostgreSQL, Redis, passerelle |
| Passerelle de communication | Adaptateurs e-mail, SMS, WhatsApp, calendrier | Fournisseurs externes |

### 3.2 Pile technique recommandée

| Couche | Choix | Raison |
|---|---|---|
| Front-end | React + TypeScript (Vite), TanStack Query, React Hook Form + Zod, composants accessibles (shadcn/ui ou équivalent), dnd-kit pour le Kanban | Responsive, formulaires validés, accessibilité |
| API | NestJS (TypeScript) en REST, documentée OpenAPI | Modules, injection de dépendances et gardes de sécurité intégrés |
| ORM / migrations | Prisma ou TypeORM, migrations versionnées | Schéma traçable |
| Base de données | PostgreSQL | Relationnel, transactions, recherche plein texte, JSONB pour les critères de segments |
| Cache, sessions, jobs | Redis + BullMQ | Files de jobs avec reprise et limitation de débit |
| Fichiers | Stockage objet compatible S3 (ou disque chiffré en version initiale) | Devis PDF, contrats, pièces jointes |
| Déploiement | Docker Compose sur un serveur, avec environnements dev, test et production | Reproductible |

Si l'équipe maîtrise mieux Laravel, Django ou Spring, la structure reste valable : seule l'implémentation change.

### 3.3 Modules back-end

Chaque module correspond à un paquetage UML et expose un service. Il ne touche aux tables d'un autre module que via son service.

| Module | Services (issus des séquences) | Responsabilités |
|---|---|---|
| auth | AuthenticationService, AuthorizationService | Connexion, sessions, double authentification, isAllowed(user, ressource, action) |
| users | UserService | Utilisateurs, rôles, permissions, équipes |
| audit | AuditLog | Journal des actions sensibles |
| crm-core | LeadService, DuplicateService, ClientService, ContactService, InteractionService | Prospects, clients, contacts, doublons, conversion |
| sales | OpportunityService, QuoteService, ContractService, ActivityService | Pipeline, devis, approbation, contrats, tâches et rendez-vous |
| catalog | ProductService | Produits et services |
| support | TicketService, SLAService | Tickets, calcul des échéances, escalade |
| marketing | SegmentService, CampaignService, ConsentService | Segments, campagnes, consentements, désinscriptions |
| integrations | Passerelle de communication | Adaptateurs e-mail, SMS, WhatsApp, calendrier |
| scheduler | Planificateur | Jobs récurrents (SLA, rappels, échéances) |
| reporting | DashboardService | Indicateurs et exports |
| files | FileService | Upload, antivirus, URL signées |

Les modules s'appellent entre eux de façon synchrone dans un même processus. Les effets secondaires (notifications, envoi d'un devis, e-mails) passent par des événements internes et la file de jobs, pour ne jamais bloquer une requête.

### 3.4 Sécurité et accès

- **Authentification :** sessions serveur avec cookie HttpOnly, Secure et SameSite, stockées dans Redis. Mots de passe hachés avec Argon2id. Double authentification TOTP. Verrouillage temporaire après des échecs répétés.
- **Autorisation (RBAC) :** un garde applique à chaque requête la règle Permission(resource, action, scope), côté serveur uniquement. Le périmètre (propre, équipe, tout) est injecté dans les

requêtes SQL comme filtre, pas seulement masqué dans l'interface. Les permissions d'affichage, création, modification, export et suppression sont séparées.

- **Audit :** création, conversion, perte d'opportunité, escalade, clôture de ticket, export, suppression, changement de rôle, connexion et tentative refusée (403) sont journalisés, sans mot de passe, jeton ni contenu excessif. La table d'audit est en ajout seul.
- **Protection web :** validation des entrées (Zod côté client, DTO validés côté serveur), requêtes paramétrées, protection CSRF, en-têtes de sécurité (CSP, HSTS), limitation de débit, antivirus sur les uploads.
- **Secrets :** variables d'environnement ou coffre de secrets, jamais dans le dépôt. Secrets d'intégration chiffrés en base.
- **Données personnelles :** minimisation, règles de conservation et de suppression configurables, export contrôlé. Les obligations légales applicables restent à confirmer.

### 3.5 Données

- Base relationnelle conforme au diagramme de classes. Le diagramme indique id (int) ; il est recommandé d'utiliser des **UUID** comme clés publiques (visibles dans les URL) pour éviter d'exposer des identifiants devinables. À décider.
- Index sur : email, téléphone et nom d'organisation (doublons), propriétaire + statut (listes), slaDeadline (surveillance), dueDate (tâches).
- **Doublons :** normalisation (email en minuscules, téléphone au format E.164, nom d'organisation sans accents) et score de similarité. Le service renvoie les candidats (409 Conflict).
- **Numérotation :** séquences base de données pour quoteNumber et ticketNumber, sans trou ni doublon.
- **Devis :** une version envoyée est figée ; toute modification crée une nouvelle version. Les montants sont stockés en decimal, jamais en flottant.
- **Suppression logique** pour prospects, clients, contacts et contrats, avec purge selon la politique de conservation.

### 3.6 Moteur SLA

1. À la création du ticket, le SLAService lit la SLARule correspondant à la priorité et calcule la première échéance de réponse et la résolution, en tenant compte du calendrier ouvré et des jours exclus.
2. Le changement de priorité recalcule les échéances. Le statut « en attente du client » met le chronomètre en pause.
3. Le Planificateur s'exécute toutes les minutes, cherche les tickets actifs approchant du seuil (80 % par défaut) et notifie l'agent. En cas de dépassement imminent, il escalade au responsable SAV.
4. Chaque alerte et escalade est idempotente, pour éviter les notifications en double, et journalisée.

Pour que ce moteur soit exploitable, la SLARule doit aussi porter le calendrier, les pauses et le niveau d'escalade : c'est l'un des écarts listés dans la conception UML.

### 3.7 Intégrations

- Chaque canal est un **adaptateur** derrière une interface commune (send, receive, status). Changer de fournisseur ne touche pas le métier.
- Envoi via la file de jobs : reprise automatique avec délai croissant, limitation de débit par fournisseur, journal de chaque tentative, clé d'idempotence pour éviter les doublons silencieux.
- Les webhooks entrants (statuts, désinscriptions, réponses) sont authentifiés par signature. Une désinscription met à jour le Consent immédiatement.
- Aucun envoi marketing sans Consent valide pour le canal et la finalité, ni sans vérification de la liste d'exclusion.
- WhatsApp : API officielle ou fournisseur autorisé, après validation du numéro, des modèles et des coûts.

### 3.8 Front-end

- Dossiers par fonctionnalité (features/leads, features/pipeline, features/tickets…), plus une bibliothèque de composants partagés (tableau filtrable, formulaire, modale, Kanban, chronomètre SLA).
- Les routes sont protégées par les permissions renvoyées par l'API. L'interface masque les actions interdites, et le serveur reste l'autorité.
- Listes paginées côté serveur, recherche avec délai d'attente, mise à jour optimiste du Kanban avec retour arrière en cas d'erreur.
- Accessibilité : contrastes, navigation clavier, libellés explicites.

### 3.9 Exploitation

- **Environnements :** développement, test, production. Intégration continue : lint, tests, build d'images, migrations. Déploiement par étapes avec retour arrière prévu.
- **Sauvegardes :** base sauvegardée quotidiennement avec journaux continus (point-in-time), fichiers répliqués, chiffrement, copie hors site, test de restauration régulier.
- **Supervision :** journaux structurés, métriques (latence, erreurs, taille des files), alertes, contrôle de santé (/health).
- **Tests :** unitaires sur les règles (SLA, calcul des devis, doublons, permissions), API sur les scénarios des trois séquences, tests de permissions par rôle, quelques parcours de bout en bout (Playwright), jeu de données vérifié pour valider les tableaux de bord.

## 4. Ordre de démarrage conseillé

1. **Socle technique :** dépôt, CI, Docker, base, authentification, rôles et permissions, audit, gabarit d'interface.
2. **Lot 1 :** utilisateurs, produits, prospects avec doublons, clients, contacts, recherche, import.
3. **Lot 2 :** pipeline, devis avec approbation, tâches, agenda, tableaux de bord de base.
4. **Lot 3 :** tickets, moteur SLA, contrats.
5. **Lots 4 et 5 :** intégrations, puis marketing et scoring, après validation des fournisseurs et des coûts.